

Aula Detalhada — Mapas de Karnaugh de 4 Variáveis e Don't Care

Tema do dia: Minimização lógica com mapas maiores e condições indiferentes

Data do cronograma revisado: 27/05 — Quarta-feira

Aula na sequência: 8

Objetivo: preencher e interpretar mapas de Karnaugh de quatro variáveis, reconhecer adjacências pelas quatro bordas, formar quartetos e oitavas envolvendo extremidades e usar `don't care` para obter expressões menores em soma de produtos (SOP).

1. Onde esta aula entra no estudo?

Na aula 7, você trabalhou com mapas de:

2 variáveis → 4 células
3 variáveis → 8 células

Agora o mapa terá:

4 variáveis → 16 células

A lógica não muda:

cada célula representa um mintermo
para SOP, agrupamos os 1s
variáveis que mudam dentro do grupo desaparecem

O que muda é a visualização:

linhas e colunas usam ordem Gray
a primeira e a última coluna se encostam
a primeira e a última linha também se encostam
os quatro cantos podem formar um único grupo

Além disso, aparece um recurso muito útil:

`don't care` = combinação cuja saída pode ser escolhida como 0 ou 1

Você usará um `X` apenas quando isso permitir formar grupos maiores e simplificar a função.

2. Por que estudar o mapa de 4 variáveis?

Uma função com entradas **A**, **B**, **C** e **D** possui:

$$2^4 = 16$$

combinações possíveis.

Uma expressão canônica pode crescer rapidamente. Por exemplo:

$$F(A,B,C,D) = \Sigma(0,2,8,10)$$

em forma canônica é:

$$F = A'B'C'D' + A'B'CD' + AB'C'D' + AB'CD'$$

Os quatro mintermos parecem espalhados se você olhar somente a lista. No mapa, eles ocupam os quatro cantos e formam um quarteto:

$$F = B'D'$$

Portanto, o mapa de quatro variáveis é importante porque permite ver agrupamentos que não são evidentes na expressão escrita.

3. Estrutura do mapa de Karnaugh de 4 variáveis

Usaremos:

AB nas linhas
CD nas colunas

As linhas e as colunas seguem ordem Gray:

00, 01, 11, 10

O mapa de índices é:

AB \ CD	00	01	11	10
00	m0	m1	m3	m2
01	m4	m5	m7	m6
11	m12	m13	m15	m14
10	m8	m9	m11	m10

Observe com atenção:

a linha 10 fica abaixo da linha 11, e não da linha 01
a coluna 10 fica à direita da coluna 11, e não da coluna 01

Isso acontece porque células vizinhas precisam diferir em apenas uma variável.

4. Como localizar um mintermo no mapa

O número do mintermo vem da sequência binária:

ABCD

Exemplo:

m13 = 1101

Separando as variáveis:

AB = 11
CD = 01

Portanto, m13 está na linha 11 e na coluna 01.

Outro exemplo:

m10 = 1010

Logo:

AB = 10
CD = 10

O mintermo m10 fica no canto inferior direito.

4.1 Mapa em branco para redesenhar

	CD			
	00	01	11	10
AB = 00	m0	m1	m3	m2
AB = 01	m4	m5	m7	m6
AB = 11	m12	m13	m15	m14
AB = 10	m8	m9	m11	m10

Antes de fazer exercícios, desenhe esse mapa de memória até acertar todas as posições.

5. Preenchendo o mapa a partir de $\Sigma m(\dots)$

Considere:

F(A,B,C,D) = $\Sigma m(0,2,5,7,8,10,13,15)$

Para obter uma SOP mínima:

- coloque 1 nos mintermos indicados
- coloque 0 nas demais células
- agrupe os 1s em potências de 2

O mapa fica:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

Há dois quartetos:

Grupo	Células	Variáveis constantes	Termo
Cantos	m0,m2,m8,m10	B=0 , D=0	B'D'
Centro	m5,m7,m13,m15	B=1 , D=1	BD

Assim:

$$F = B'D' + BD$$

Essa função vale **1** quando **B** e **D** possuem o mesmo valor, independentemente de **A** e **C**.

6. Adjacência: agora todas as bordas se conectam

Em um mapa de Karnaugh, adjacência não significa apenas estar visualmente ao lado no papel. Significa:

as duas células diferem em exatamente uma variável

No mapa de quatro variáveis:

coluna 00 é vizinha da coluna 01 e da coluna 10
coluna 01 é vizinha da coluna 00 e da coluna 11
coluna 11 é vizinha da coluna 01 e da coluna 10
coluna 10 é vizinha da coluna 11 e da coluna 00

O mesmo ocorre com as linhas:

linha 00 é vizinha da linha 01 e da linha 10
linha 01 é vizinha da linha 00 e da linha 11
linha 11 é vizinha da linha 01 e da linha 10
linha 10 é vizinha da linha 11 e da linha 00

6.1 Visualização das conexões

Imagine o mapa dobrado:

borda esquerda encosta na borda direita
borda superior encosta na borda inferior

Por isso:

os quatro cantos são adjacentes entre si e podem formar um quarteto

6.2 O que continua proibido

Ainda não vale:

agrupar diagonais
formar grupos em L
formar grupos de 3 ou 6 células
incluir uma célula 0 em um grupo de 1s

7. Tamanho dos grupos e quantidade de literais

Uma função de quatro variáveis pode gerar grupos de:

1, 2, 4, 8 ou 16 células

Quanto maior o grupo, menor o termo resultante:

Tamanho do grupo	Variáveis que mudam	Literais restantes
1	0	4
2	1	3
4	2	2
8	3	1
16	4	0, resultado 1

A regra é a mesma da aula anterior:

variável constante em 0 → aparece complementada
variável constante em 1 → aparece direta
variável que muda → desaparece

Uma maneira matemática de conferir o número de literais é:

$\text{literais restantes} = 4 - \log_2(\text{tamanho do grupo})$

Não é necessário calcular logaritmos na resolução. A informação prática é:

cada duplicação do grupo elimina uma variável

8. Quartetos pelas bordas e pelos cantos

8.1 Quarteto nos quatro cantos

Considere:

$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,2,8,10)$

Mapa:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

Nos quatro cantos:

Variável	Valores no grupo	Resultado
A	muda entre 0 e 1	desaparece
B	sempre 0	B'
C	muda entre 0 e 1	desaparece
D	sempre 0	D'

Logo:

F = B'D'

O erro comum é enxergar quatro células separadas. No mapa, os cantos são um único retângulo conectado pelas bordas.

8.2 Quarteto envolvendo a borda superior e a inferior

Considere:

$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,8,9)$

Mapa:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

As linhas 00 e 10 são vizinhas pelas bordas superior e inferior.

No grupo:

B = 0
C = 0
A muda
D muda

Portanto:

$$F = B'C'$$

9. Oitavas envolvendo extremidades

Uma oitava elimina três variáveis. Em um mapa de quatro variáveis, ela sempre gera um termo com apenas um literal.

9.1 Oitava formada pelas linhas superior e inferior

Considere:

$$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,2,3,8,9,10,11)$$

Mapa:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

Dentro da oitava:

B = 0
A, C e D mudam

Logo:

$$F = B'$$

9.2 Oitava formada pelas colunas laterais

Considere:

$$F(A,B,C,D) = \Sigma(0,2,4,6,8,10,12,14)$$

As colunas 00 e 10 se conectam pelas bordas esquerda e direita. Em todas essas células:

D = 0
A, B e C mudam

Portanto:

$$F = D'$$

10. Sobreposição no mapa de quatro variáveis

Sobrepor grupos continua permitido quando isso ajuda a formar grupos grandes ou cobrir células que ficariam isoladas.

Considere:

$$F(A,B,C,D) = \Sigma(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)$$

O mapa tem 1 em:

linha AB=00
linha AB=01
linha AB=10

É possível cobrir os 1s com duas oitavas:

Grupo	Linhas agrupadas	Variável constante	Termo
Oitava 1	00 e 01	A=0	A'
Oitava 2	00 e 10	B=0	B'

A linha AB=00 pertence aos dois grupos. Essa repetição não é erro.

Resultado:

$$F = A' + B'$$

11. O que é don't care?

Em algumas funções, certas combinações de entrada:

nunca acontecem
ou não importam para a especificação do circuito

Nessas combinações, a saída pode ser escolhida livremente:

0 ou 1

No mapa, representamos essas células com:

X

Em notação de função, é comum escrever:

$F(A,B,C,D) = \Sigma m(1,3,5) + d(7,9)$

Isso significa:

m1, m3 e m5 precisam valer 1
m7 e m9 são don't care
demais células precisam valer 0

O X não é automaticamente um 1. Você decide usá-lo como 1 apenas se ele melhorar o agrupamento.

12. Regras para usar don't care

Para obter uma expressão SOP, siga estas regras:

1. Todos os 1s obrigatórios precisam ser cobertos.
2. Um X pode entrar em um grupo de 1s para torná-lo maior.
3. Um X pode ser ignorado se não ajudar.
4. Um grupo não deve ser criado apenas com Xs, pois ele não cobre nenhum 1 necessário.
5. Nenhum grupo pode incluir 0.

A pergunta correta ao olhar para um X é:

se eu tratar este X como 1, consigo formar um grupo maior?

Se a resposta for sim, use-o. Se não, ignore-o.

13. Don't care transformando um grupo pequeno em uma oitava

Considere:

F(A,B,C,D) = $\Sigma m(1,3,5,7,9,11) + d(13,15)$

Mapa:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	X	X	0
10	0	1	1	0

Sem usar os X, os seis 1s precisariam de mais de um grupo.

Usando:

m13 = X
m15 = X

é possível formar uma oitava ocupando as duas colunas centrais:

CD = 01 e CD = 11

Nessas duas colunas:

D = 1
A, B e C mudam

Então:

F = D

Esse é o benefício central do don't care :

ele pode reduzir a quantidade de termos e de portas necessárias

14. Don't care em entradas BCD inválidas

Um uso clássico aparece em circuitos que recebem um dígito decimal em BCD.

Em BCD de quatro bits, são válidas apenas as entradas:

0000 até 1001

As combinações:

1010 até 1111

não representam dígitos decimais válidos e podem ser tratadas como don't care, dependendo da especificação.

Considere uma saída F que deve valer 1 quando o dígito BCD é 8 ou 9:

$$F = \Sigma m(8,9) + d(10,11,12,13,14,15)$$

Mapa:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

Os dois 1s obrigatórios podem ser unidos aos seis X para formar uma oitava:

linhas AB=10 e AB=11

Nela:

A = 1
B, C e D mudam

Resultado:

$$F = A$$

Para entradas BCD válidas, isso está correto:

8 e 9 possuem A=1
0 a 7 possuem A=0

15. Quando ignorar um X

Nem todo don't care precisa aparecer em um grupo.

Considere:

$$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,2,8,10) + d(5,7)$$

Os quatro 1s já formam o grupo dos cantos:

$$m0, m2, m8, m10 \rightarrow B'D'$$

Os X em m5 e m7 não se juntam a esse grupo para produzir uma oitava. Usá-los criaria, no máximo, um termo adicional desnecessário.

Assim:

$$F = B'D'$$

Regra prática:

X é uma oportunidade, não uma obrigação

16. Procedimento de resolução em prova

Ao receber uma função com quatro variáveis, siga a ordem:

Passo 1 — Desenhe os índices corretamente

	CD			
	00	01	11	10
AB = 00	0	1	3	2
AB = 01	4	5	7	6
AB = 11	12	13	15	14
AB = 10	8	9	11	10

Passo 2 — Preencha as células

1 para os mintermos da função
X para os don't care
0 para as demais células

Passo 3 — Procure os maiores grupos

Nesta ordem:

grupo de 16
oitavas
quartetos
pares
células isoladas

Passo 4 — Verifique bordas e cantos

Antes de aceitar grupos pequenos, procure:

grupos ligando esquerda com direita
grupos ligando cima com baixo
quarteto nos quatro cantos
oitavas pelas extremidades

Passo 5 — Use **X** somente se reduzir a expressão

transformar par em quarteto é útil
transformar quarteto em oitava é útil
criar termo só para cobrir X não é útil

Passo 6 — Extraia o termo de cada grupo

apague as variáveis que mudam
mantenha somente as que ficam constantes

Passo 7 — Confira a resposta

Sua expressão deve:

produzir 1 em todos os mintermos indicados
nunca produzir 1 em uma célula marcada com 0
poder assumir qualquer valor nas células X

17. Erros comuns em prova

Erro 1: escrever o mapa em ordem binária comum

Errado:

00, 01, 10, 11

Correto:

00, 01, 11, 10

Se você usar ordem binária comum, células vizinhas podem diferir em duas variáveis e seus agrupamentos deixam de ser válidos.

Erro 2: esquecer que a borda superior se conecta à inferior

Na aula anterior, a conexão mais visível era entre colunas laterais. Com quatro variáveis, isso também vale para as linhas:

$AB=00$ é adjacente a $AB=10$

Erro 3: não agrupar os quatro cantos

Os cantos do mapa podem formar um quarteto. Se você cobri-los com pares ou células isoladas, sua expressão ficará maior.

Erro 4: transformar todo X em 1

O X só deve ser utilizado quando ajuda a formar grupos maiores para cobrir 1s obrigatórios.

Erro 5: cobrir um 0 para aumentar grupo

Um grupo contendo 0 modifica a função em uma entrada que precisava produzir 0. Esse agrupamento é inválido.

Erro 6: escrever literais demais para um grupo

Em quatro variáveis:

quarteto → 2 literais
oitava → 1 literal

Se um quarteto produziu três literais, alguma variável que muda não foi eliminada.

18. Conexão com síntese de circuito lógico

O resultado do mapa não é apenas uma expressão menor. Ele reduz diretamente o circuito.

Considere:

$$F = \Sigma m(1, 3, 5, 7, 9, 11) + d(13, 15)$$

Após o mapa:

$$F = D$$

Sem minimização, seria necessário implementar vários produtos e uma soma. Após a minimização, a saída é apenas o próprio sinal **D**.

Na próxima aula, o caminho será completo:

tabela-verdade → forma canônica → Karnaugh → expressão mínima → portas lógicas

Você também escolherá a estrutura conveniente:

SOP mínima → implementação AND/OR ou NAND-NAND
POS mínima → implementação OR/AND ou NOR-NOR

19. Exercícios para fazer

Use mapas de Karnaugh de quatro variáveis com:

AB nas linhas
CD nas colunas

Para cada função:

1. Preencha o mapa.
2. Desenhe os agrupamentos.
3. Encontre a SOP mínima.

Parte A — Sem don't care

1. $F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 2, 3)$
2. $F(A, B, C, D) = \Sigma m(4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$
3. $F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 8, 10)$
4. $F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13)$
5. $F(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$
6. $F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)$
7. $F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$
8. $F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 4, 5, 10, 11, 14, 15)$

Parte B — Com don't care

9. $F(A,B,C,D) = \Sigma m(1,3,5,7,9,11) + d(13,15)$
10. $F(A,B,C,D) = \Sigma m(8,9) + d(10,11,12,13,14,15)$
11. $F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,2,4,6) + d(8,10,12,14)$
12. $F(A,B,C,D) = \Sigma m(1,5,9,13) + d(3,7,11,15)$

20. Gabarito direto

O gabarito fornece somente a expressão mínima. Faça os mapas antes de consultar.

Exercício	SOP mínima
1	$A'B'$
2	B
3	$B'D'$
4	C'
5	D
6	B'
7	1
8	$A'C' + AC$
9	D
10	A
11	D'
12	D

21. O que memorizar

Mapa de índices

	CD			
	00	01	11	10
AB = 00	m0	m1	m3	m2
AB = 01	m4	m5	m7	m6
AB = 11	m12	m13	m15	m14
AB = 10	m8	m9	m11	m10

Adjacência

ordem Gray nas linhas e colunas
esquerda encosta na direita
cima encosta embaixo
quatro cantos formam um quarteto
diagonais não agrupam

Grupos em quatro variáveis

1 célula → 4 literais
2 células → 3 literais
4 células → 2 literais
8 células → 1 literal
16 células → 1

Don't care

X pode ser usado como 1 para aumentar grupos
X pode ser ignorado
X não obriga a saída a valer 1
não forme termos desnecessários apenas para cobrir X

22. Plano de estudo para esta aula

Este conteúdo depende principalmente de prática visual. Desenhe os mapas à mão.

Etapa	Tempo	Atividade
Retomada	10 min	Redesenhar o mapa de 3 variáveis e lembrar a regra dos grupos
Novo mapa	25 min	Memorizar o mapa de índices de 4 variáveis
Bordas e cantos	30 min	Refazer as seções 6, 8 e 9 em papel
Don't care	30 min	Entender as seções 11 a 15 e testar o uso do X
Exercícios sem X	50 min	Resolver os exercícios 1 a 8
Exercícios com X	35 min	Resolver os exercícios 9 a 12
Correção	20 min	Consultar o gabarito e registrar os erros

Tempo total estimado:

3h20

Se precisar reduzir a primeira passada para encaixar outra aula no mesmo dia, faça obrigatoriamente:

seções 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 16
exercícios 3, 6, 8, 9, 10, 11 e 12

23. Conexão com o próximo tópico

Com esta aula, a parte de minimização por mapas cobre:

mapas de 2 variáveis
mapas de 3 variáveis
mapas de 4 variáveis
uso de don't care

O próximo item do cronograma é:

síntese lógica completa

Nele, você receberá funções em formatos diferentes e fará o caminho inteiro:

especificação ou tabela-verdade



mintermos/maxterms



mapa de Karnaugh



equação mínima



circuito com portas

Essa passagem é importante porque a prova pode não pedir apenas a expressão simplificada; ela também pode pedir o circuito que implementa a função.